

EFREI
Atelier Docker
Master 1 CSC DevSecOps
Atelier sur le service EC2

I- PRÉSENTATION

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) est un service de cloud Computing proposé par Amazon Web Services (AWS) qui permet aux utilisateurs de louer des instances de serveurs virtuels sur lesquelles ils peuvent exécuter leurs applications. Voici un aperçu détaillé du service EC2 :

Les principales caractéristiques :

- 1. Instances virtuelles :** EC2 permet aux utilisateurs de créer et de gérer des instances virtuelles, également appelées "instances EC2". Ces instances sont des serveurs virtuels exécutant différents systèmes d'exploitation, tels que Linux, Windows, etc.
- 2. Flexibilité de la configuration :** EC2 offre une large gamme d'instances avec différentes configurations de CPU, de mémoire, de stockage et de performances réseau. Les utilisateurs peuvent choisir la configuration qui correspond le mieux à leurs besoins.
- 3. Choix des types d'instances :** EC2 propose différents types d'instances optimisés pour des cas d'utilisation spécifiques, tels que les calculs intensifs, le stockage, les bases de données, l'apprentissage automatique, etc.
- 4. Options de stockage :** EC2 permet de choisir entre différents types de stockage, tels que les instances avec stockage local, le stockage Elastic Block Store (EBS) pour le stockage persistant, Amazon S3 pour le stockage d'objets, etc.

5. Évolutivité : Les utilisateurs peuvent facilement augmenter ou réduire le nombre d'instances EC2 en fonction de la demande, ce qui permet une évolutivité rapide en fonction des besoins de l'application.

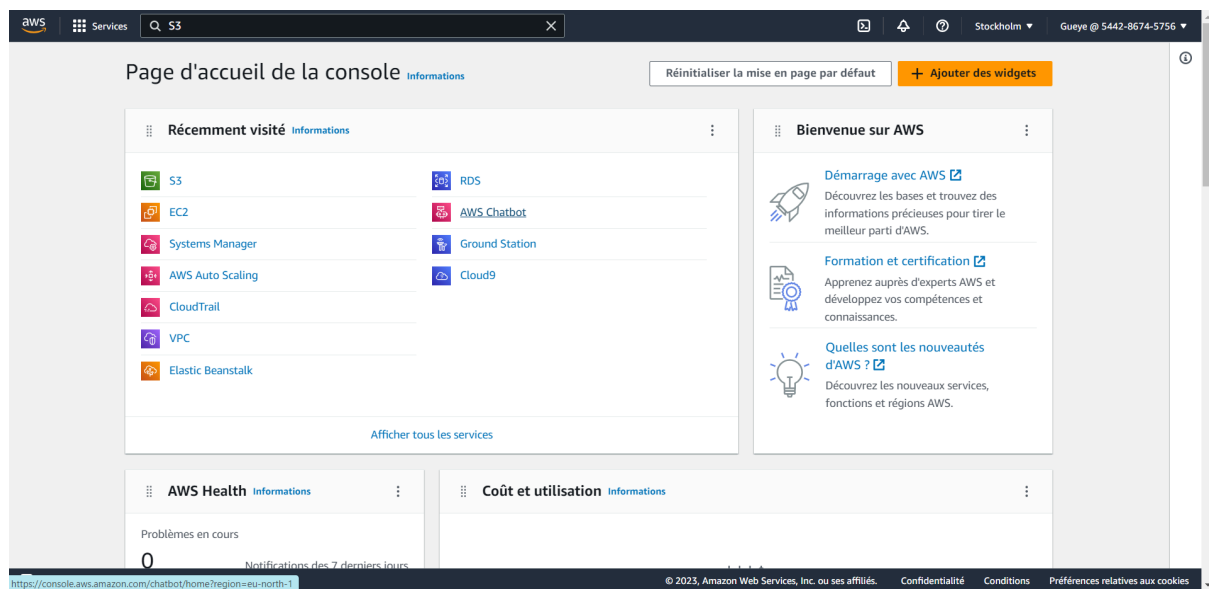
6. Sécurité : EC2 offre des fonctionnalités de sécurité telles que les groupes de sécurité pour contrôler le trafic réseau, la possibilité de gérer les clés SSH pour l'accès sécurisé aux instances, et la possibilité d'utiliser Virtual Private Cloud (VPC) pour isoler les ressources.

7. Modèles de tarification : EC2 propose différents modèles de tarification, tels que le paiement à la demande, les instances réservées (avec engagement sur une période donnée) et les instances dédiées.

II- MISE EN OEUVRE

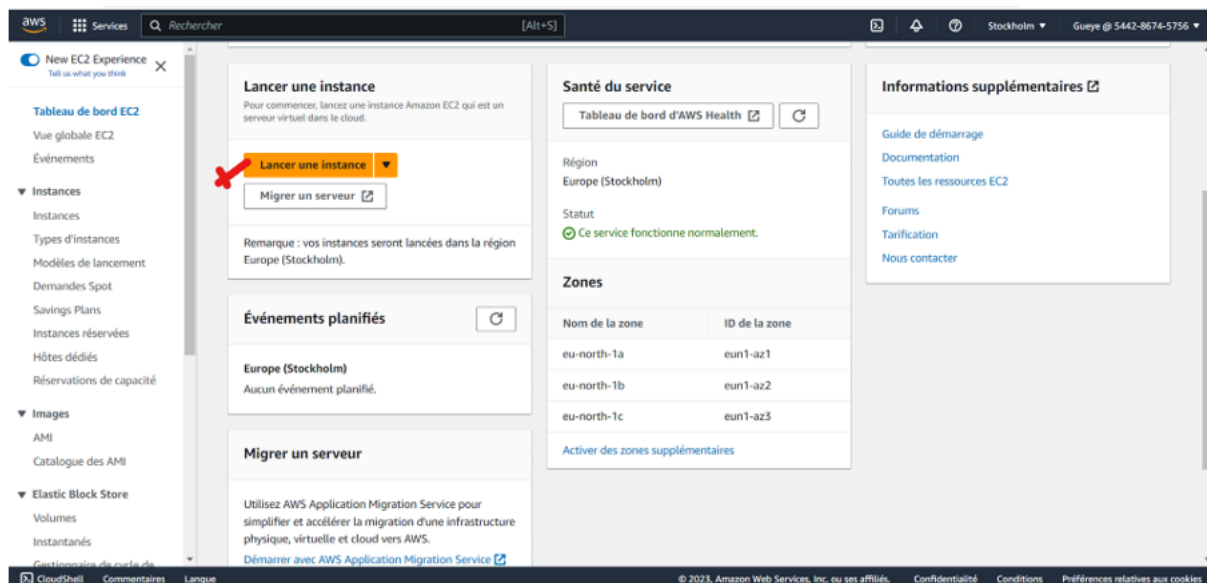
1. Connexion à la console AWS :

Connectez-vous à votre compte AWS en utilisant vos informations d'identification.



2. Accès au service EC2 :

Accédez à la console AWS et recherchez le service EC2. Cliquez dessus pour accéder au tableau de bord EC2. Une fois que vous êtes au tableau de bord cliquer sur **Lancer une instance**



3. Nom de l'instance et choix d'une AMI :

- Nous allons donner un nom à notre instance (**serveur-lamine** pour notre cas) par la suite vous choisissez une AMI (Amazon Machine Image) pour votre instance. **De préférence Ubuntu**. Cela définit le système d'exploitation et le logiciel préinstallé. Et comme nombre d'instance 1.

Nom et balises

Nom

Ajouter des balises supplémentaires

Images d'applications et de systèmes d'exploitation (Amazon Machine Image)

Une AMI est un modèle contenant la configuration logicielle (système d'exploitation, serveur d'applications et applications) requise pour lancer votre instance. Parcourez ou recherchez des AMI si vous ne voyez pas ce que vous recherchez ci-dessous.

Effectuer une recherche dans notre catalogue complet, qui comprend des milliers d'images d'applications et de sy

Récentes Démarrage rapide

Amazon Linux

macOS

Ubuntu

Windows

Red Hat

SUSE Linux

Explorer plus d'AMI

Y compris les AMI d'AWS, de Marketplace et de la communauté

Récapitulatif

Nombre d'instances

Image logicielle (AMI)

Canonical, Ubuntu, 22.04 LTS, ...en savoir plus

ami-053b0d53c279acc90

Type de serveur virtuel (type d'instance)

t2.micro

Pare-feu (groupe de sécurité)

Nouveau groupe de sécurité

Stockage (volumes)

1 volume(s) - 8 Gio

Offre gratuite : La première année inclut 750 heures

Annuler Lancer l'instance

Examiner les commandes

- Choisissez le type d'instance en fonction des ressources (CPU, mémoire, etc.) dont vous avez besoin.

4. Configuration des options d'instance :

- Configurez les détails de l'instance, tels que le nombre de **CPU**, **RAM** de votre instance. Pour cet atelier nous allons choisir un type d'instance éligible à l'offre **gratuite (t2.micro)**

Type d'instance Informations

Type d'instance

t2.microÉligible à l'offre gratuite

Famille: t2 1 vCPU 1 Gio Mémoire Génération actuelle: true
À la demande Windows base tarification: 0.0162 USD par heure
À la demande SUSE base tarification: 0.0116 USD par heure
À la demande RHEL base tarification: 0.0716 USD par heure
À la demande Linux base tarification: 0.0116 USD par heure

Toutes les générations

Comparer les types d'instance

Additional costs apply for AMIs with pre-installed software

5. Gestion des clés SSH :

- Pour sécuriser la connexion via SSH vous devez sélectionner ou créer une paire de clés SSH. Cela vous permettra de vous connecter à l'instance via SSH de manière sécurisée.

Créer une paire de clés

Nom de la paire de clés

Les paires de clés vous permettent de vous connecter à votre instance en toute sécurité.

lamine-key

Le nom peut inclure jusqu'à 255 caractères ASCII. Il ne peut pas inclure d'espaces de début ou de fin.

Type de paire de clés

☒ RSA

Paire de clés privée et publique chiffrée RSA

☐ ED25519

Paire de clés privée et publique chiffrée ED25519

Format de fichier de clé privée

☒ .pem

À utiliser avec OpenSSH

☐ .ppk

À utiliser avec PuTTY

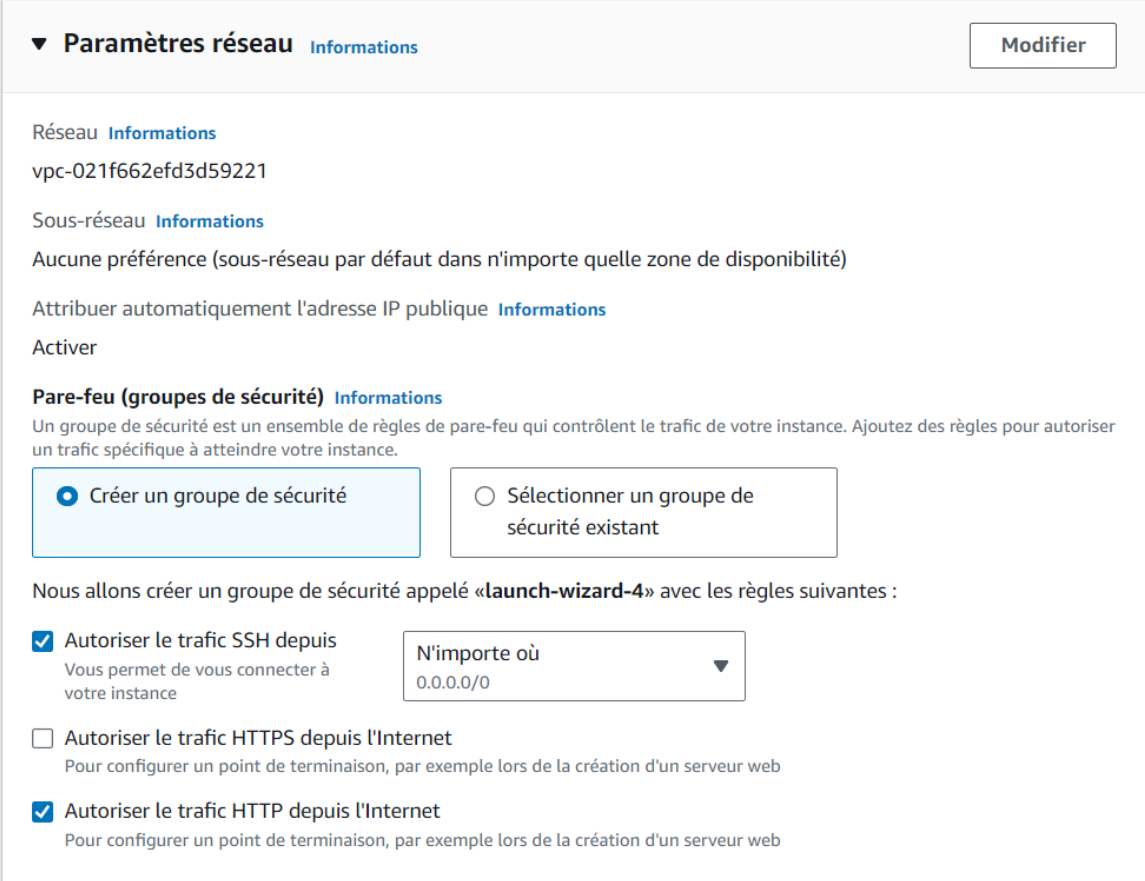
Lorsque vous y êtes invité, stockez la paire de clés dans un emplacement sécurisé et accessible sur votre ordinateur. **Vous en aurez besoin ultérieurement pour vous connecter à votre instance.** [En savoir plus](#)

Annuler

Créer une paire de clés

6. Configuration du groupe de sécurité :

- Sélectionnez ou créez un groupe de sécurité. Les groupes de sécurité agissent comme des pare-feux virtuels pour contrôler le trafic réseau entrant et sortant.
- Configurez les règles de pare-feu pour permettre les connexions nécessaires à votre instance. **Dans le cadre de cet atelier nous allons autoriser les ports SSH et HTTP provenant de n'importe où.**



▼ Paramètres réseau Informations Modifier

Réseau Informations
vpc-021f662efd3d59221

Sous-réseau Informations
Aucune préférence (sous-réseau par défaut dans n'importe quelle zone de disponibilité)

Attribuer automatiquement l'adresse IP publique Informations
Activer

Pare-feu (groupes de sécurité) Informations
Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Ajoutez des règles pour autoriser un trafic spécifique à atteindre votre instance.

☒ Créer un groupe de sécurité ☐ Sélectionner un groupe de sécurité existant

Nous allons créer un groupe de sécurité appelé «**launch-wizard-4**» avec les règles suivantes :

☒ Autoriser le trafic SSH depuis
Vous permet de vous connecter à votre instance N'importe où
0.0.0.0/0 ▼

☐ Autoriser le trafic HTTPS depuis l'Internet
Pour configurer un point de terminaison, par exemple lors de la création d'un serveur web

☒ Autoriser le trafic HTTP depuis l'Internet
Pour configurer un point de terminaison, par exemple lors de la création d'un serveur web

7. Configuration du stockage :

- Configurez les paramètres de stockage, en rattachant un volume EBS à notre instance pour avoir une persistance des données.

▼ Configurer le stockage
Informations
Avancé

1x
Gio
▼
Volume racine (Non chiffré)

Ajouter un volume

L'AMI sélectionnée contient plus de volumes de stockage d'instance que ce que permis. Seuls les 0 premiers volumes de stockage d'instance de l'AMI seront accessibles à partir de l'instance.

0 systèmes de fichiers
Modifier

7. Révision et lancement :

- Passez en revue les détails de votre instance pour vous assurer que tout est configuré correctement. Cliquez sur "Launch" (Lancer) pour démarrer l'instance et cliquer sur l'ID de l'instance pour accéder aux détails.

AWS
Services
Rechercher
[Alt+S]
Stockholm
Gueye @ 5442-8674-5756

EC2 > Instances > Lancer une instance

Succès
Lancement de l'instance réussi (i-047ce5be893932806)

Journal de lancement

Étapes suivantes

Créer des alertes de facturation et d'utilisation de l'offre gratuite
Pour gérer les coûts et éviter les factures surprises, configurez des notifications par e-mail pour la facturation et les seuils d'utilisation de l'offre gratuite.
Créer des alertes de facturation

Connectez-vous à votre instance
Une fois que votre instance est en cours d'exécution, connectez-vous à celle-ci à partir de votre ordinateur local.
Connectez-vous à l'instance
En savoir plus

Connecter une base de données RDS
Configurez la connexion entre une instance EC2 et une base de données pour autoriser le flux de trafic entre elles.
Connecter une base de données RDS
Créer une nouvelle base de données RDS
En savoir plus

Afficher toutes les instances

CloudShell
Commentaires
Langue
© 2023, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés.
Confidentialité
Conditions
Préférences relatives aux cookies

9. Accès à l'instance :

- Une fois que l'instance est en cours d'exécution, vous pouvez accéder à celle-ci en utilisant une connexion SSH pour les instances Linux ou une connexion RDP pour les instances Windows. Nous allons cliquer sur se connecter

EC2 > Instances > i-0b9257730127cb324

Résumé de l'instance pour i-0b9257730127cb324 (Serveur-Lamine) Informations

Mis à jour il y a less than a minute

ID d'instance i-0b9257730127cb324 (Serveur-Lamine) Adresse IPv6 – Type de nom d'hôte Nom de l'adresse IP: ip-172-31-82-89.ec2.internal Réponse à un nom DNS de ressource privée IPv4 (A) Adresse IP attribuée automatiquement 54.165.181.34 [IP publique] Rôle IAM – IMDSv2 Optional	Adresse IPv4 publique 54.165.181.34 adresse ouverte État de l'instance ✔ En cours d'exécution Nom DNS de l'IP privé (IPv4 uniquement) ip-172-31-82-89.ec2.internal Type d'instance t2.micro ID de VPC vpc-0decb97b5d8c02f4f (Default_VPC) ID de sous-réseau subnet-006ee1f97b3f44fe0	Adresses IPv4 privées 172.31.82.89 DNS IPv4 public ec2-54-165-181-34.compute-1.amazonaws.com adresse ouverte Adresses IP élastiques – Recherche d'AWS Compute Optimizer Inscrivez-vous à AWS Compute Optimizer pour obtenir des recommandations. En savoir plus Nom du groupe Auto Scaling –
---	---	---

Il existe 2 manières de se connecter d'abord

- **En étant sur l'onglet EC2 Instance connect vous pouvez directement vous connecter (la manière la plus simple de se connecter à l'instance)**

EC2 Instance Connect Session Manager Client SSH EC2 Serial Console

ID d'instance

i-0b9257730127cb324 (Serveur-Lamine)

Type de connexion

☒ **Se connecter à l'aide d'EC2 Instance Connect**

Connectez-vous à l'aide du client basé sur navigateur EC2 Instance Connect, avec une adresse IPv4 publique.

☐ **Se connecter à l'aide d'EC2 Instance Connect Endpoint**

Connectez-vous à l'aide du client basé sur navigateur EC2 Instance Connect, avec une adresse IPv4 privée et un point de terminaison VPC.

Adresse IP publique

54.165.181.34

Nom utilisateur

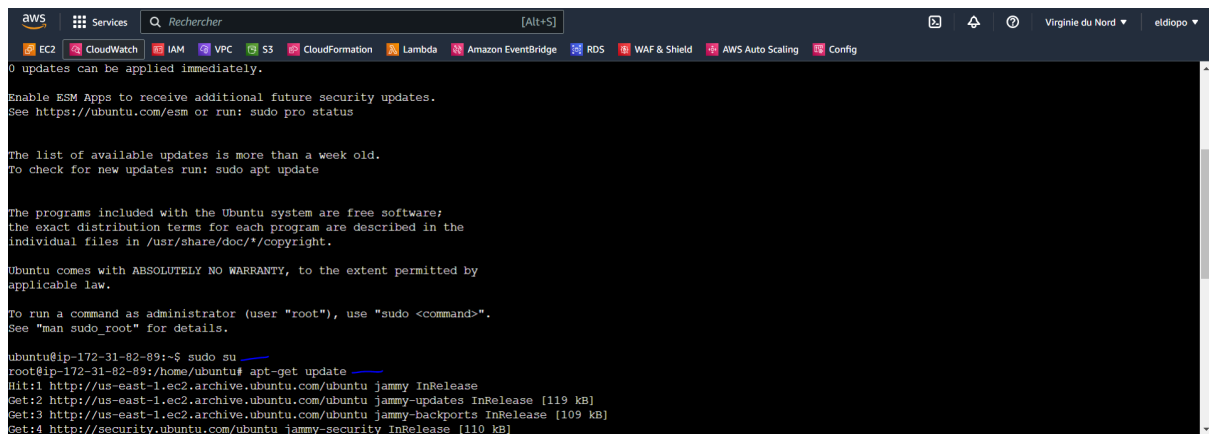
Entrez le nom d'utilisateur défini dans l'AMI utilisée pour lancer l'instance. Si vous n'avez pas défini de nom d'utilisateur personnalisé, utilisez le nom d'utilisateur par défaut, ubuntu.

ubuntu

Remarque : Dans la plupart des cas, le nom d'utilisateur par défaut, ubuntu, est correct. Cependant, lisez les instructions d'utilisation de l'AMI pour vérifier si le propriétaire de l'AMI a modifié le nom d'utilisateur par défaut.

Annuler **Se connecter**

Une fois connecté vous pouvez switcher pour être en mode root et installer les packages dont vous aurez besoin.



The screenshot shows the AWS Management Console interface with a terminal window open. The terminal displays the output of the `sudo apt-get update` command. The output includes information about updates, security updates, and the list of available updates. The terminal also shows the output of the `sudo su` command, which switches the user to root. The terminal output is as follows:

```
0 updates can be applied immediately.
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

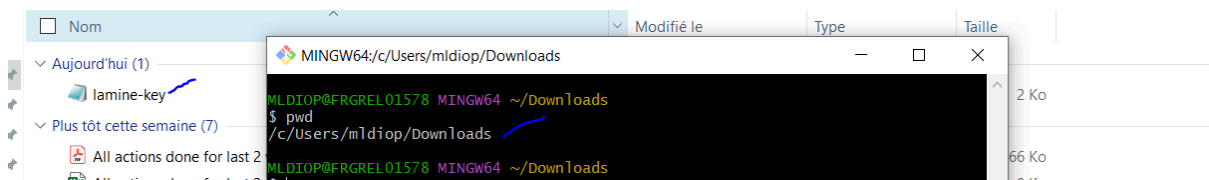
ubuntu@ip-172-31-82-89:~$ sudo su
root@ip-172-31-82-89:/home/ubuntu# apt-get update
Hit:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
```

Défi 01 : Se placer en mode super utilisateur et mettre à jour les package (voir capture précédente)

Défi 02 : Installer le service apache 2 et accéder à la page apache depuis le navigateur Web

NB : Si vous avez des soucis pour vous connecter à l'instance utilisez la deuxième méthode de connexion

- **La deuxième méthode consiste** à se déplacer vers le répertoire téléchargement de la machine physique ou la clé a été téléchargée et ouvrir soit **gitbash** ou **cmd**



là nous voyons bien que nous sommes dans le répertoire où la clé est téléchargée et sur putty nous nous sommes placés dans le répertoire **/c/Users/mlidiop/Downloads**

Puis nous allons dans AWS console et cette fois dans la partie Client SSH et copier directement la commande tout en bas qui nous permet de nous connecter via ssh à la machine.



Connectez-vous à l'instance [Informations](#)

Connectez-vous à votre instance à i-0b9257730127cb324 (Serveur-Lamine) l'aide de l'une de ces options

EC2 Instance Connect

Session Manager

Client SSH

EC2 Serial Console

ID d'instance

i-0b9257730127cb324 (Serveur-Lamine)

1. Ouvrez un client SSH.
2. Recherchez votre fichier de clé privée. La clé utilisée pour lancer cette instance est lamine-key.pem
3. Exécuter, si nécessaire, cette commande pour vous assurer que votre clé n'est pas visible publiquement.
 `chmod 400 lamine-key.pem`
4. Connectez-vous à votre instance à l'aide de son DNS public :
 `ec2-54-165-181-34.compute-1.amazonaws.com`

Exemple :

`ssh -i "lamine-key.pem" ubuntu@ec2-54-165-181-34.compute-1.amazonaws.com`

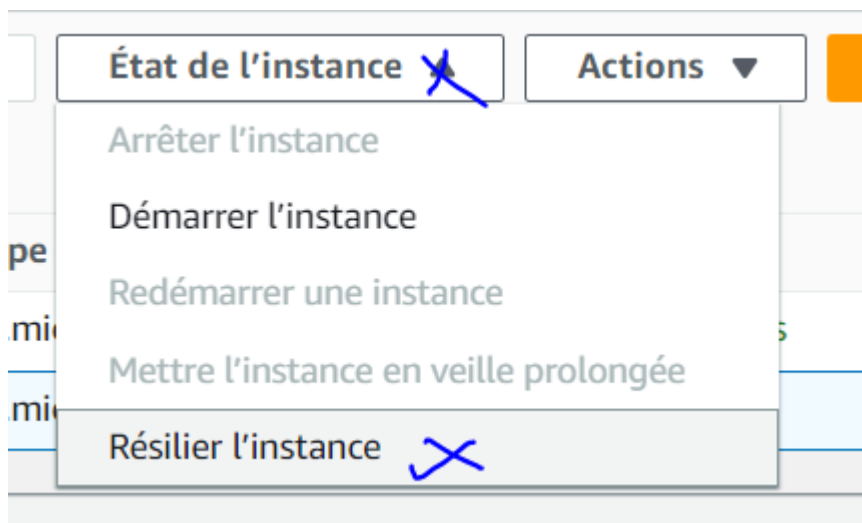
Remarque : Dans la plupart des cas, le nom d'utilisateur deviné est correct. Cependant, lire les instructions d'utilisation de AMI pour vérifier si le propriétaire de l'AMI a modifié le nom d'utilisateur par défaut.

NB: Parfois si vous avez des erreurs donner les autorisations à la clé en utilisant la commande spécifiée à l'étape 3 (chmod 400 lamine-key.pem).

Attention après avoir créé et testé l'instance supprimer la. Pour se faire, **sélectionner votre instance**

	Name	ID d'instance
☒	Serveur-Lamine	i-0b9257730127cb324

Ensuite cliquer sur **Etat de l'instance et résilier**



Et vous valider

Terminate (Résilier) instance ? 

 Sur une instance basée sur EBS, l'action par défaut concerne la suppression du volume EBS racine lorsque l'instance est mise hors service. Le stockage sur les éventuels disques locaux sera perdu.

Voulez-vous vraiment résilier ces instances ?

ID d'instance	Protection de la résiliation
 i-0398326d814138930	 Disabled

Pour confirmer que vous souhaitez mettre fin aux instances, cliquez sur le bouton de résiliation ci-dessous. Les instances pour lesquelles la protection contre la résiliation est activée ne seront pas résiliées. La mise hors service de l'instance ne peut pas être annulée.

 Annuler  **Terminate (Résilier)** 

Félicitations vous avez réussi l'atelier sur l'instance EC2